(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0161763
(43) 공개일자 2022년12월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08L 9/06 (2006.01) *B60C 1/00* (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01) *C08K 3/22* (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01) *C08K 5/09* (2006.01)
C08K 5/5419 (2006.01) *C08L 9/00* (2006.01)
(52) CPC특허분류
C08L 9/06 (2013.01)
B60C 1/0016 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0069894
(22) 출원일자 2021년05월31일
심사청구일자 2021년05월31일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
신세희
대전광역시 유성구 지족북로 33, 102동 304호
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조한 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 원료고무 100 중량부, 보강성 충진제 30 내지 150 중량부, 및 변성 카다놀 화합물 5 내지 40 중량부를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물 에 관한 것이다.

(52) CPC특허분류
C08K 3/04 (2013.01)
C08K 3/22 (2013.01)
C08K 3/36 (2013.01)
C08K 5/09 (2013.01)
C08K 5/5419 (2013.01)
C08L 9/00 (2013.01)
C08K 2003/2296 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

원료고무 100 중량부;

보강성 충진제 30 내지 150 중량부, 및

변성 카다놀 화합물 5 내지 40 중량부를 포함하는,

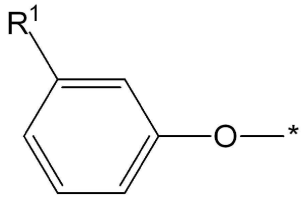
타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 2

제1항에서,

상기 변성 카다놀 화합물은 하기 화학식 1로 표시되는 모이어티를 포함하는 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물:

[화학식 1]



상기 화학식 1에서, R^1은 C1 내지 C10의 알킬기 또는 C1 내지 C10의 알케닐기이고,

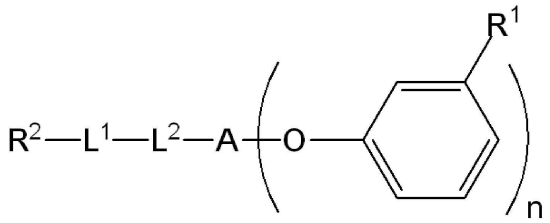
*은 연결지점이다.

청구항 3

제1항에서,

상기 변성 카다놀 화합물은 하기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함하는 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물:

[화학식 2]



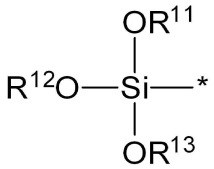
상기 화학식 1에서, R^1은 C1 내지 C10의 알킬기 또는 C1 내지 C10의 알케닐기이고, R^2는 알콕시실란기, 아미노기 또는 카르복시기 중 어느 하나이며, L^1은 단일결합 또는 C1 내지 C5의 알킬렌기이고, L^2는 단일결합, C1 내지 C5의 알킬렌기 또는 -O- 중 어느 하나이며, A는 C2 내지 C5의 알킬렌기이고, n은 1 또는 2의 정수이다.

청구항 4

제3항에서,

상기 R^2는 하기 화학식 3으로 표시되는 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물:

[화학식 3]



상기 화학식 3에서, R^{11} 내지 R^{13}은 각각 독립적으로 C1 내지 C5의 알킬기이고,

*은 상기 화학식 2의 L^1에 연결되는 지점이다.

청구항 5

제1항에서,

상기 원료고무는 원료고무 전체 중량에 대하여 용액중합 스티렌 부타디엔 고무 50 내지 100 중량부 및 네오디뮴 부타디엔 고무 0 내지 50 중량부를 포함하는 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 6

제1항에서,

상기 보강성 충진제는 실리카 단독 또는 실리카 및 카본 블랙의 혼합물 중 어느 하나를 포함하는 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 7

제6항에서,

상기 실리카는 질소 흡착가가 160 내지 200 m^2/g이고, 세틸트리메틸암모늄브로마이드(cetyl trimethyl ammonium bromide, CTAB) 흡착가가 145 내지 170 m^2/g인 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 8

제1항에서,

상기 타이어 트레드용 고무 조성물은, 다환방향족탄화수소(PAHs) 성분의 총 함량이 3 중량% 이하이고, 동점도가 15 내지 25 mm^2/s 이며, 오일 내의 방향족 성분의 함량이 15 내지 30 중량%, 나프텐계 성분이 25 내지 40 중량%, 및 파라핀계 성분이 40 내지 60 중량%인 가공오일을 더 포함하는 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 9

제1항에서,

상기 타이어 트레드용 고무 조성물은, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 실란커플링제 5 내지 10 중량부, 가황제 0.5 내지 2 중량부, 가황촉진제 0.5 내지 5중량부, 산화아연 1 내지 5 중량부, 노화방지제 1 내지 5 중량

부, 및 스테아린산 0.5 내지 3 중량부를 더 포함하는 것인, 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 10

제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조한 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근 자동차 및 타이어에 대한 소비자의 관심과 전문지식이 증가하고 상품이 다양해짐에 따라 자동차 산업에 대한 요구 성능이 심화되고 있다. 자동차 산업의 주요 시장은 크게 유럽과 북미로 나뉘어 지는데, 유럽 시장은 핸들링과 제동 성능 위주의 퍼포먼스 측면이 주로 요구되며, 북미 시장은 안정성 및 내구성이 중요하게 인식된다.

[0003] 2012년부터 유럽 시장에서는 타이어 성능에 대한 라벨 표기 제도를 도입함에 따라 젖은 노면에서의 제동 성능, 저연비 성능, 소음에 대한 등급을 표기하여 소비자에게 정보를 제공하고 있다. 이에 최근 타이어 업계에서도 라벨 표기 성능 위주로 신제품을 개발해 왔으며, 이로 인해 한 가지 성능을 택하다 보면 다른 한 가지 성능이 불리해지는 트레이드-오프(trade-off) 경향이 뚜렷하게 나타나고 있다.

[0004] 대표적인 트레이드-오프 성능으로 타이어 구매 비용에 대한 고객 만족도에 중요한 인자인 내마모 성능, 겨울철 빙설 제동 및 핸들링 성능을 좌우하는 스노우(snow) 성능과 타이어 운행의 장기 안전성을 결정짓는 내피로 성능이 여기에 해당된다.

[0005] 보다 상세하게 전 계절(all season)용 타이어의 트레이드-오프 성능에 대해 언급하면, 일반적으로 젖은 노면의 제동 성능과 마모 성능 및 빙설 노면의 제동 성능은 상반된 성능이다. 젖은 노면의 제동 성능은 스티렌 함량이 높은 고무나 보강제인 실리카 함량을 높이면서 향상시킬 수 있는데, 이는 고무의 경도 및 모듈러스를 상승시키기 때문에 낮은 경도에서 빙설 노면의 제동 성능은 오히려 저하시키는 경향이 있다.

[0006] 또한, 고무의 유리 전이 온도(Tg) 측면에서도 젖은 노면의 제동 성능은 높은 유리 전이 온도에서는 유리하지만, 마모 성능 및 빙설 노면의 제동 성능은 더 유연한 낮은 유리 전이 온도에서 유리하다.

[0007] 일반적인 타이어의 사용 온도 범위는 -20 내지 40 ℃로써 그 온도 영역대가 넓다. 그러나, 이는 고무의 가공을 용이하게 하기 위해 사용되는 합성오일이 한여름에 40 ℃까지 올라가는 고온 아스팔트에서 장기 주행 시 트레드 내부에서 용출될 수 있으며, 최종적으로 고무의 탄성적 성질에 변화를 초래하게 되어 타이어 주행 안정성에 위험 요소로 인식되고 있다. 특히 필러(filler) 함량이 100 phr 이상인 타이어에서는 고무의 혼합 안정성 확보를 위해 합성 오일 함량을 많이 사용할 수 밖에 없고, 이는 타이어의 장기 내구 및 노화 특성에 나쁜 영향을 미친다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명의 목적은 타이어 트레드용 고무 조성물에 포함된 석유계 배합유를 친환경 소재로 대체함으로써, 실리카 분산성 향상을 통해 가공성을 높이고, 이로부터 제조되는 타이어의 저연비 성능을 향상시키는 타이어 트레드용 고무 조성물을 제공하는 것이다.

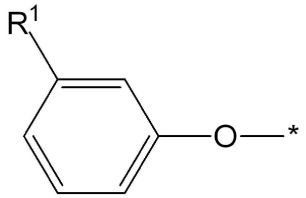
[0009] 본 발명의 또 다른 목적은 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0010] 일 구현예에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물은, 원료고무 100 중량부, 보강성 충진제 30 내지 150 중량부, 및 변성 카다놀 화합물 5 내지 40 중량부를 포함한다.

[0011] 상기 변성 카다놀 화합물은 하기 화학식 1로 표시되는 모이어티를 포함하는 것일 수 있다.

[0012] [화학식 1]

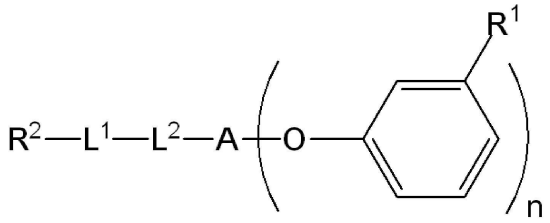
[0013] 

[0014] 상기 화학식 1에서, R^1은 C1 내지 C10의 알킬기 또는 C1 내지 C10의 알케닐기이고,

[0015] *은 연결지점이다.

[0016] 상기 변성 카다놀 화합물은 하기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.

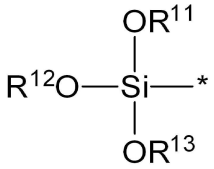
[0017] [화학식 2]

[0018] 

[0020] 상기 화학식 1에서, R^1은 C1 내지 C10의 알킬기 또는 C1 내지 C10의 알케닐기이고, R^2는 알콕시실란기, 아미노기 또는 카르복시기 중 어느 하나이며, L^1은 단일결합 또는 C1 내지 C5의 알킬렌기이고, L^2는 단일결합, C1 내지 C5의 알킬렌기 또는 -O- 중 어느 하나이며, A는 C2 내지 C5의 알킬렌기이고, n은 1 또는 2의 정수 이다.

[0021] 상기 R^2는 하기 화학식 3으로 표시되는 것일 수 있다.

[0022] [화학식 3]

[0023] 

[0024] 상기 화학식 3에서, R^{11} 내지 R^{13}은 각각 독립적으로 C1 내지 C5의 알킬기이고,

[0025] *은 상기 화학식 2의 L^1에 연결되는 지점이다.

[0026] 상기 원료고무는 원료고무 전체 중량에 대하여 용액중합 스티렌 부타디엔 고무 50 내지 100 중량부 및 네오디뮴 부타디엔 고무 0 내지 50 중량부를 포함할 수 있다.

[0027] 상기 보강성 충진제는 실리카 단독 또는 실리카 및 카본 블랙의 혼합물 중 어느 하나를 포함할 수 있다.

[0028] 상기 실리카는 질소 흡착가가 160 내지 200 m^2/g이고, 세틸트리메틸암모늄브로마이드(cetyl trimethyl ammonium bromide, CTAB) 흡착가가 145 내지 170 m^2/g인 것일 수 있다.

[0029] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은, 다환방향족탄화수소(PAHs) 성분의 총 함량이 3 중량% 이하이고, 동점도가 15 내지 25 mm^2/s 이며, 오일 내의 방향족 성분의 함량이 15 내지 30 중량%, 나프텐계 성분이 25 내지 40 중량%, 및 파라핀계 성분이 40 내지 60 중량%인 가공오일을 더 포함할 수 있다.

[0030] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 실란커플링제 5 내지 10 중량부, 가황제 0.5 내지 2 중량부, 가황촉진제 0.5 내지 5중량부, 산화아연 1 내지 5 중량부, 노화방지제 1 내지 5 중량

부, 및 스테아린산 0.5 내지 3 중량부를 더 포함할 수 있다.

[0031] 다른 일 구현예는 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0032] 본 발명은 타이어 트레드용 고무 조성물에 포함된 석유계 배합유를 친환경 소재로 대체함으로써, 실리카 분산성 향상을 통해 가공성을 높이고, 저연비 성능, 기계적 물성 및 내마모 성능이 향상된 타이어 트레드용 고무 조성물을 제공할 수 있다.

[0033] 본 발명은 또한 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어를 제공할 수 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0034] 이하, 본 발명의 구현예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 구현예에 한정되지 않는다.

[0035] 이하 일 구현예에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물에 관하여 설명한다.

[0036] 본 발명은 석유계 배합유를 친환경 소재로 대체함으로써, 실리카 분산성 향상을 통해 가공성을 높이고, 저연비 성능, 기계적 물성 및 내마모 성능이 향상된 타이어 트레드용 고무 조성물, 그리고 이러한 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어에 관한 것이다.

[0037] 구체적으로, 일 구현예에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물은 원료고무 100 중량부, 보강성 충진제 30 내지 150 중량부, 및 변성 카다놀 화합물 5 내지 40 중량부를 포함한다.

[0038] 타이어 트레드용 고무 조성물을 배합하는 경우, 조성물에 포함된 배합제들 간의 혼용성 및 가공성 향상을 위해 통상적으로 석유계 배합유인 TDAE(Treated Distillate Aromatic Extracted) 등을 사용하고 있다. 이에 대하여, 최근 지속 사용 가능한 물질의 개발 및 적용이 증가하면서, 상기 TDAE 등의 석유계 배합유 대신 식물성 오일인 대두유, 해바라기씨유, 카놀라유 등으로 대체 적용하고 있는 추세이다.

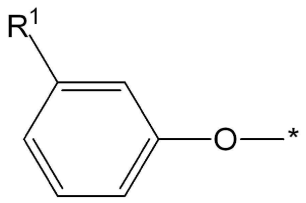
[0039] 그러나, 상기 식물성 오일 등의 천연 오일은 TDAE 등의 석유계 배합유에 비해 유리전이온도(Tg)가 낮고, 석유계 배합유를 천연 오일로 대체 적용함에 따라 타이어 트레드용 고무 조성물에 포함된 다른 배합체의 조성 역시 변경해야 하는 문제가 있다. 또한, 상기 천연 오일은 석유계 배합유에 비하여 분자량이 작기 때문에 동등 수준의 성능을 나타낼 수 있는 타이어를 제조하기 위해 많은 양의 오일을 투입하게 되며, 그 결과 고무의 히스테리시스가 높아져 타이어의 기계적 물성이 저하되는 단점도 있다.

[0040] 본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 타이어 트레드용 고무 조성물에 포함되는 석유계 배합유의 일부 또는 전부를 지속 사용 가능한 친환경 소재로 대체 적용함으로써 실리카 분산성 향상을 통해 가공성을 높이고, 저연비 성능, 기계적 물성 및 내마모 성능이 향상된 타이어 트레드용 고무 조성물을 제공할 수 있는 효과가 있다.

[0041] 상기 변성 카다놀(Cardanol) 화합물은, 친환경 소재인 캐슈넛(Cashew nut)의 껍질에서 추출한 오일성 액체(Cashew nut shell liquid)를 감압 증류하여 얻은 카다놀의 페놀 작용기를 실리카와 상호 작용할 수 있는 치환기로 변성 개질한 것일 수 있다. 상기 변성 카다놀 화합물은 TDAE 등의 석유계 배합유과 유사한 유리전이온도를 가지면서도, 고무 조성물 내 보강성 충진제인 실리카의 분산성을 향상시킬 수 있다.

[0042] 일 구현예에서, 상기 변성 카다놀 화합물은 하기 화학식 1로 표시되는 모이어티를 포함하는 것일 수 있다.

[0043] [화학식 1]

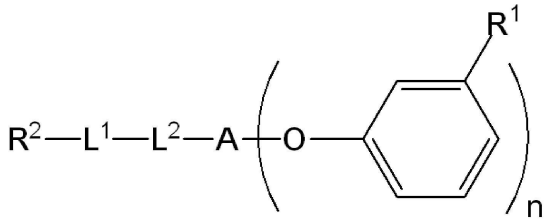
[0044] 

[0045] 상기 화학식 1에서, R^1은 C1 내지 C10의 알킬기 또는 C1 내지 C10의 알케닐기이고,

[0046] *은 연결지점이다.

[0047] 일 구현예에서, 상기 변성 카다놀 화합물은 하기 화학식 2로 표시되는 화합물을 포함하는 것일 수 있다.

[0048] [화학식 2]

[0049] 

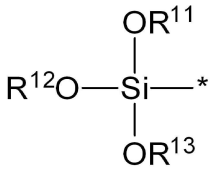
[0050] 상기 화학식 1에서, R^1은 C1 내지 C10의 알킬기 또는 C1 내지 C10의 알케닐기이고, R^2는 알콕시실란기, 아미노기 또는 카르복시기 중 어느 하나이며, L^1은 단일결합 또는 C1 내지 C5의 알킬렌기이고, L^2는 단일결합, C1 내지 C5의 알킬렌기 또는 -O- 중 어느 하나이며, A는 C2 내지 C5의 알킬렌기이고, n은 1 또는 2의 정수 이다.

[0051] 상기 화학식 2로 표시되는 변성 카다놀 화합물에서, 상기 R^2가 알콕시실란기, 아미노기 또는 카르복시기 중 어느 하나로 치환됨에 따라 고무 조성물 내 보강성 충진제인 실리카와 양호한 상호 작용을 할 수 있으며, 상기 R^2는 실리카의 표면을 보호(covering)하는 역할을 수행한 결과 고무 조성물 내 실리카의 응집을 막아 실리카의 분산성이 향상되는 효과가 있다.

[0052] 예를 들어, 상기 화학식 2로 표시되는 변성 카다놀 화합물에서, 상기 R^2는 알콕시실란기일 수 있다.

[0053] 일 구현예에서, 상기 R^2는 하기 화학식 3으로 표시되는 것일 수 있다.

[0054] [화학식 3]

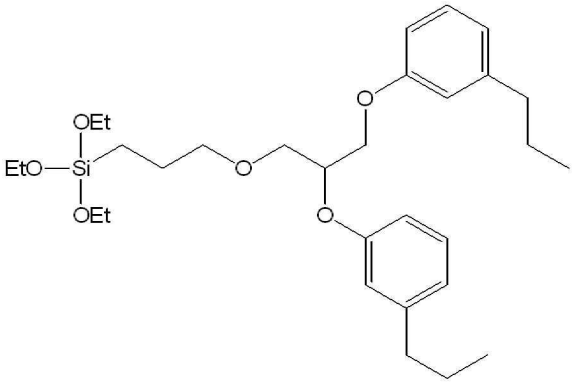
[0055] 

[0056] 상기 화학식 3에서, R^{11} 내지 R^{13}은 각각 독립적으로 C1 내지 C5의 알킬기이고,

[0057] *은 상기 화학식 2의 L^1에 연결되는 지점이다.

[0058] 일 구현예에서, 상기 변성 카다놀 화합물은 하기 화학식 4로 표시되는 것일 수 있다.

[0059] [화학식 4]

[0060] 

[0061] 상기 변성 카다놀 화합물은 타이어 트레드용 고무 조성물 중 원료고무 100 중량부 대비 5 내지 40 중량부로 포함될 수 있고, 예를 들어 10 내지 40 중량부, 예를 들어 15 내지 40 중량부, 바람직하게는 20 내지 40 중량부로 포함될 수 있다. 상기 변성 카다놀 화합물의 함량이 5 중량부 미만인 경우 고무 조성물의 가공성이 저하되고 고

무의 경도가 증가할 수 있으며, 40 중량부를 초과하는 경우 고무의 히스테리시스가 증가하여 타이어의 기계적 물성이 저하될 수 있으므로, 상기 범위 내에서 적절히 조절한다.

[0062] 일 구현예에서, 상기 원료고무는 원료고무 전체 중량에 대하여 용액중합 스티렌 부타디엔 고무 50 내지 100 중량부 및 네오디뮴 부타디엔 고무 0 내지 50 중량부를 포함할 수 있다.

[0063] 상기 원료고무 전체 중량에 대하여 상기 용액중합 스티렌 부타디엔 고무의 함량이 50 중량부 미만인 경우, 타이어의 핸들링 성능이 저하될 수 있고, 100 중량부를 초과하는 경우 내마모 성능 및 젖은 노면에서의 그립 성능(wet grip)이 저하될 수 있다.

[0064] 상기 용액중합 스티렌 부타디엔 고무는 스티렌 함량이 10 내지 40 중량%, 비닐 함량이 20 내지 60 중량%이고, 유리전이온도가 -70 내지 -20 ℃일 수 있다.

[0065] 상기 스티렌 부타디엔 고무의 스티렌 함량이 10 중량% 미만이면 고무의 히스테리시스가 낮아져 마른 노면 또는 젖은 노면에서의 제동 성능이 불리해지는 문제가 발생할 수 있고, 40 중량%를 초과하면 고무의 히스테리시스가 높아져 타이어의 회전 저항 성능이 감소하거나 내발열 성능 및 마모 성능이 불리해지는 문제가 있을 수 있다.

[0066] 상기 스티렌 부타디엔 고무의 비닐 함량이 20 중량% 미만이면 내발열 성능이 불리해질 수 있고, 60 중량%를 초과하면 핸들링 성능에 문제 발생할 수 있다.

[0067] 상기 스티렌 부타디엔 고무의 유리전이온도가 -70 ℃ 미만이면 젖은 노면에서의 그립 성능(wet grip)이 불리해질 수 있고, -20 ℃를 초과하면 마모 성능이 저하되는 문제가 있을 수 있다.

[0068] 한편, 상기 원료고무 전체 중량에 대하여 상기 네오디뮴 부타디엔 고무의 함량이 50 중량부를 초과하는 경우 타이어의 핸들링 성능이 감소할 수 있다.

[0069] 상기 네오디뮴 부타디엔 고무는 네오디뮴 촉매로 제조한 부타디엔 고무일 수 있고, 상기 네오디미움 부타디엔 고무는 유리전이온도(Tg)가 -108 내지 -100 ℃, 무늬점도가 35 내지 50이고, 분자량 분포도가 2.0 내지 3.5 일 수 있다.

[0070] 상기 네오디뮴 부타디엔 고무의 유리전이온도가 -108 ℃ 미만이면 젖은 노면에서의 그립 성능(wet grip)이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, -100 ℃ 를 초과하면 마모 성능 저하의 문제가 있을 수 있다.

[0071] 상기 네오디뮴 부타디엔 고무의 무늬점도가 35미만이면 콜드 플로우(cold flow)성능 저하의 문제가 발생할 수 있고, 50를 초과하면 가공성 저하의 문제가 있을 수 있다.

[0072] 상기 네오디뮴 부타디엔 고무의 분자량 분포도가 2.0 미만이면 가공성 저하 문제가 발생할 수 있고, 3.5를 초과하면 고무의 탄성이 저하되는 문제가 있을 수 있다.

[0073] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제를 30 내지 150 중량부를 포함한다.

[0074] 상기 보강성 충진제의 함량이 30 중량부 미만인 경우 보강성이 감소하고 노면에서의 제동 성능과 핸들링 성능이 저하되는 문제가 있고, 150 중량부를 초과하는 경우 고분자와의 혼용성이 떨어져 가공성이 저하되거나 내발열성이 감소되는 문제가 있다.

[0075] 상기 보강성 충진제는 실리카를 단독으로 사용하거나, 실리카와 함께 마모 성능의 트레이드 오프(Trade-off)를 최소화 할 수 있도록 카본 블랙의 혼합물을 사용할 수 있다.

[0076] 상기 실리카는 질소 흡착가가 160 내지 200 m^2/g이고, 세틸트리메틸암모늄브로마이드(cetyl trimethyl ammonium bromide, CTAB) 흡착가가 145 내지 170 m^2/g인 것일 수 있다. 상기 실리카의 질소 흡착가와 CTAB 흡착가 조건은 동시에 충족하여야 하는 물성적 요건으로서, 질소 흡착가의 조건을 충족하더라도 만약 상기 실리카의 CTAB 흡착가가 145 m^2/g 미만이면, 보강성 충진제인 실리카에 의한 보강성능이 불리해질 수 있고, 반면, 170 m^2/g을 초과하면, 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다. 또, CTAB 흡착가 조건을 충족하더라도 실리카의 질소 흡착가가 160 m^2/g 미만일 경우 보강성이 저하될 수 있고, 200 m^2/g을 초과할 경우 분산도 저하로 인해 타이어의 물성 및 가공성이 저하될 수 있다.

[0077] 상기 실리카로는 침강 실리카 등과 같은 습식법 또는 건식법으로 제조된 것을 모두 사용할 수 있으며, 시판품으로는 Ultrasil 7000Gr(Evonik사제), Ultrasil 9000Gr(Evonik사제), Zeosil 1165MP(Rhodia사제), Zeosil

200MP(Rhodia사제) 또는 Zeosil 195HR(Rhodia사제) 등을 사용할 수 있다.

[0078] 상기 카본 블랙은, 보강성 및 내마모 성능을 향상시키기 위해, 예를 들어 요오드(I_2) 흡착량이 80 내지 145 mg/g이고, DBP 흡유량이 95 내지 135 cc/100g인 것을 사용할 수 있다. 이는 보강성 및 내마모 성능을 향상시키기 위한 것으로, 요오드 흡착량과 DBP 흡유량이 상기 범위 내에 있는 경우 고무의 보강성을 충족함과 동시에 내발열 성능, 내마모 성능 및 마른 노면 제동 성능을 향상시키는 장점이 있다.

[0079] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은, 다환방향족탄화수소(PAHs) 성분의 총 함량이 3 중량% 이하이고, 동점도가 15 내지 25 mm^2/s이며, 오일 내의 방향족 성분의 함량이 15 내지 30 중량%, 나프텐계 성분이 25 내지 40 중량%, 및 파라핀계 성분이 40 내지 60 중량%인 가공오일을 더 포함할 수 있으며, 예를 들어 상기 가공오일은 TDAE(Treated Distillate Aromatic Extracted)를 바람직하게 사용할 수 있다.

[0080] 한편, 본원의 타이어 트레드용 고무 조성물은 선택적으로 추가적인 실란 커플링제, 가황제, 가황촉진제, 가황촉진조제, 노화방지제, 지연제 또는 점착제 등의 각종의 첨가제를 더 포함할 수 있다. 상기 각종의 첨가제는 본 발명이 속하는 분야에서 통상적으로 사용되는 것이라면 어느 것이나 사용할 수 있으며, 이들의 함량은 통상적인 타이어 트레드용 고무 조성물에서 사용되는 배합비에 따르는 바, 특별히 한정되지 않는다.

[0081] 상기 실란 커플링제는 원료고무와 실리카의 화학적 결합성을 향상시키기 위해 사용될 수 있고, 알콕시폴리설파이드 실란 화합물 중 비스-(트리 에톡시 실릴 프로필)다이설파이드(TESPD) 및 비스-3-트리에톡시 실릴프로필 테트라설파이드(TESPT) 등을 들 수 있으며, TESPT는 에보닉 데구사에서 상품명 Si75로 판매되며, TESPD는 에보닉 데구사에서 상품명 Si69로 카본 블랙 50%와 X50S 50% 블렌드하여 상업적으로 판매되는 것이다. 상기 실란 커플링제는 상기 원료고무 100 중량부를 기준으로 하여 5 내지 10 중량부로 포함된다. 상기 실란 커플링제의 함량이 상기 범위 내에 있는 경우 커플링 효율이 극대화 되는 장점이 있다.

[0082] 상기 가황제로는 유황계 가황제를 바람직하게 사용할 수 있다. 상기 유황계 가황제는 분말 황(S), 불용성 황(S), 침강 황(S), 콜로이드(colloid) 황 등의 무기 가황제를 사용할 수 있다. 상기 유황계 가황제로는 구체적으로 원소 유황 또는 유황을 만들어 내는 가황제, 예를 들면 아민 디설파이드(amine disulfide), 고분자 유황 등을 사용할 수 있다.

[0083] 상기 가황제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 내지 2 중량부로 포함되는 것이 적절한 가황 효과로서 원료고무가 열에 덜 민감하고 화학적으로 안정하게 해준다는 점에서 바람직하다.

[0084] 상기 가황촉진제는 가황 속도를 촉진하거나 초기 가황 단계에서 지연작용을 촉진하는 촉진제(accelerator)를 의미한다.

[0085] 상기 가황촉진제로는 술펜아미드계, 티아졸계, 티우람계, 티오우레아계, 구아니딘계, 디티오카르밤산계, 알데히드-아민계, 알데히드-암모니아계, 이미다졸린계, 크산테이트계 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0086] 상기 술펜아미드계 가황촉진제로는, 예컨대 N-시클로헥실-2-벤조티아졸술펜아미드(CBS), N-tert-부틸-2-벤조티아졸술펜아미드(TBBS), N,N-디시클로헥실-2-벤조티아졸술펜아미드, N-옥시디에틸렌-2-벤조티아졸술펜아미드, N,N-디이소프로필-2-벤조티아졸술펜아미드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 술펜아미드계 화합물을 사용할 수 있다.

[0087] 상기 티아졸계 가황촉진제로는, 예컨대 2-머캅토벤조티아졸(MBT), 디벤조티아졸디설파이드(MBTS), 2-머캅토벤조티아졸의 나트륨염, 2-머캅토벤조티아졸의 아연염, 2-머캅토벤조티아졸의 구리염, 2-머캅토벤조티아졸의 시클로헥실아민염, 2-(2,4-디니트로페닐)머캅토벤조티아졸, 2-(2,6-디에틸4-모르폴리노티오)벤조티아졸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티아졸계 화합물을 사용할 수 있다.

[0088] 상기 티우람계 가황촉진제로는, 예컨대 테트라메틸티우람디설파이드(TMTD), 테트라에틸티우람디설파이드, 테트라메틸티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람디설파이드, 디펜타메틸렌티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람테트라설파이드, 디펜타메틸렌티우람헥사설파이드, 테트라부틸티우람디설파이드, 펜타메틸렌티우람테트라설파이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티우람계 화합물을 사용할 수 있다.

[0089] 상기 티오우레아계 가황촉진제로는, 예컨대 티아카르바미드, 디에틸티오요소, 디부틸티오요소, 트리메틸티오요소, 디오르토톨릴티오요소 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티오우레아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0090] 상기 구아니딘계 가황촉진제로는, 예컨대 디페닐구아니딘, 디오르토톨릴구아니딘, 트리페닐구아니딘, 오르토톨릴비구아니드, 디페닐구아니딘프탈레이트 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 구아니딘계 화합물을 사용할 수 있다.

[0091] 상기 디티오카르밤산계 가황촉진제로는, 예컨대 에틸페닐디티오카르밤산아연, 부틸페닐디티오카르밤산아연, 디메틸디티오카르밤산나트륨, 디메틸디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산아연, 디부틸디티오카르밤산아연, 디아밀디티오카르밤산아연, 디프로필디티오카르밤산아연, 펜타메틸렌디티오카르밤산아연과 피페리딘의 착염, 헥사데실이소프로필디티오카르밤산아연, 옥타데실이소프로필디티오카르밤산아연 디벤질디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산나트륨, 펜타메틸렌디티오카르밤산피페리딘, 디메틸디티오카르밤산셀레늄, 디에틸디티오카르밤산텔루늄, 디아밀디티오카르밤산카드뮴 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 디티오카르밤산계 화합물을 사용할 수 있다.

[0092] 상기 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 가황촉진제로는, 예컨대 아세트알데히드-아닐린 반응물, 부틸알데히드-아닐린 축합물, 헥사메틸렌테트라민, 아세트알데히드-암모니아 반응물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0093] 상기 이미다졸린계 가황촉진제로는, 예컨대 2-머캅토이미다졸린 등의 이미다졸린계 화합물을 사용할 수 있고, 상기 크산테이트계 가황촉진제로는, 예컨대 디부틸크산토겐산아연 등의 크산테이트계 화합물을 사용할 수 있다.

[0094] 상기 가황촉진제는 가황 속도 촉진을 통한 생산성 증진 및 고무 물성의 증진을 극대화시키기 위하여 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 내지 5 중량부로 포함될 수 있다.

[0095] 한편, 상기 가황촉진조제는 상기 가황촉진제와 병용하여 그 촉진 효과를 완전하게 하기 위해서 사용되는 배합제로서, 무기계 가황촉진조제, 유기계 가황촉진조제 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0096] 상기 무기계 가황촉진조제로는 산화아연(ZnO), 탄산아연(zinc carbonate), 산화마그네슘(MgO), 산화납(lead oxide), 수산화 칼륨 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 유기계 가황촉진조제로는 스테아르산, 스테아르산 아연, 팔미트산, 리놀레산, 올레산, 라우르산, 디부틸 암모늄-올레이트(dibutyl ammonium oleate), 이들의 유도체 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0097] 특히, 상기 가황촉진조제로서 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용할 수 있으며, 이 경우 상기 산화아연이 상기 스테아르산에 녹아 상기 가황촉진제와 유효한 복합체(complex)를 형성하여, 가황 반응 중 유리한 황을 만들어냄으로써 고무의 가교 반응을 용이하게 한다.

[0098] 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용하는 경우 적절한 가황촉진조제로서의 역할을 위하여 각각 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 5 중량부 및 0.5 내지 3 중량부로 사용할 수 있다. 상기 산화아연과 상기 스테아르산의 함량이 상기 범위 미만인 경우 가황 속도가 느려 생산성이 저하될 수 있으며, 상기 범위를 초과하는 경우 스코치 현상이 발생하여 물성이 저하될 수 있다.

[0099] 한편, 상기 노화방지제는 산소에 의해서 타이어가 자동 산화되는 연쇄반응을 정지시키기 위하여 사용되는 첨가제이다. 상기 노화방지제로는 아민계, 페놀계, 퀴놀린계, 이미다졸계, 카르밤산 금속염, 왁스 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 적절하게 선택하여 사용할 수 있다.

[0100] 상기 아민계 노화방지제로는 N-페닐-N'-(1,3-디메틸)-p-페닐렌디아민, N-(1,3-디메틸부틸)-N'-페닐-p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-이소프로필-p-페닐렌디아민, N,N'-디페닐-p-페닐렌디아민, N,N'-디아릴-p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-사이클로헥실 p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-옥틸-p-페닐렌디아민 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 페놀계 노화방지제로는 페놀계인 2,2'-메틸렌-비스(4-메틸-6-tert-부틸페놀), 2,2'-이소부틸리덴-비스(4,6-디메틸페놀), 2,6-디-t-부틸-p-크레졸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 퀴놀린계 노화방지제로는 2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린 및 그 유도체를 사용할 수 있고, 구체적으로 6-에톡시-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린, 6-아닐리노-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린, 6-도데실-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 왁스로는 바람직하게 왁시 하이드로카본을 사용할 수 있다.

[0101] 그리고, 상기 노화방지제는 노화 방지 작용 이외에 고무에 대한 용해도가 커야 하고, 휘발성이 작고 고무에 대하여 비활성이어야 하며, 가황을 저해하지 않아야 한다는 등의 조건을 고려할 때, 상기 원료고무 100 중량부에

대하여 1 내지 5 중량부로 포함될 수 있다.

[0102] 한편, 상기 지연제로는 프탈산 무수물, 살리실산, 나트륨 아세테이트, N-시클로헥실 티오프탈이미드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 지연제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.1 내지 0.5 중량부일 수 있다.

[0103] 그리고, 상기 점착제는 고무와 고무 사이의 접착(tack) 성능을 더욱 향상시켜 주고, 충진제와 같은 기타 첨가제들의 혼합성, 분산성 및 가공성을 개선시켜 고무 조성물의 물성 향상에 기여한다.

[0104] 상기 점착제로는 로진(rosin)계 수지 또는 테르펜(terpene)계 수지와 같은 천연수지계 점착제와 석유수지, 콜타르(coal tar) 또는 알킬 페놀계 수지 등의 합성수지계 점착제를 사용할 수 있다.

[0105] 상기 로진계 수지는 로진 수지, 로진 에스터 수지, 수소첨가 로진 에스터 수지, 이들의 유도체 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다. 상기 테르펜계 수지는 테르펜 수지, 테르펜 페놀 수지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0106] 상기 석유수지는 지방족계 수지, 산 개질 지방족계 수지, 지환족계 수지, 수소첨가 지환족계 수지, 방향족계(C_9) 수지, 수소첨가 방향족계 수지, C_5-C_9 공중합 수지, 스티렌 수지, 스티렌 공중합 수지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0107] 상기 콜타르는 쿠마론-인덴 수지(coumarone-indene resin)일 수 있다.

[0108] 상기 알킬 페놀 수지는 p-터트-알킬 페놀 포름알데하이드 수지 또는 레조시놀 포름알데하이드 수지일 수 있고, 상기 p-터트-알킬 페놀 포름알데하이드 수지는 p-터트-부틸-페놀 포름알데하이드 수지, p-터트-옥틸-페놀 포름알데하이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0109] 상기 점착제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 2 내지 4 중량부로 포함될 수 있다. 상기 점착제의 함량이 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 2 중량부 미만이면 접착 성능이 불리해질 수 있고, 4 중량부를 초과하면 고무 물성이 저하될 수 있다.

[0110] 상기와 같은 조성을 갖는 타이어 트레드용 고무 조성물은 상기한 성분들을 통상의 방법에 따라 혼합하여 제조될 수 있다. 구체적으로는 110 내지 190℃에 이르는 최대 온도, 바람직하게는 130 내지 180℃의 고온에서 열기계적 처리 또는 혼련시키는 제1 단계 및 가교결합 시스템이 혼합되는 피니싱 단계 동안, 전형적으로 110℃ 미만, 예를 들면 40 내지 100℃의 저온에서 기계적 처리하는 제2 단계를 포함하는 2단계 연속 공정에 의해 제조될 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0111] 한편, 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 트레드부에만 한정되지 않고, 트레드(트레드 캡 및 트레드 베이스) 등의 타이어를 구성하는 다양한 고무 구성 요소에 포함될 수 있다. 상기 고무 구성 요소로는 사이드월, 사이드월 삽입물, 에이펙스(apex), 채퍼(chafer), 와이어 코트 또는 이너라이너 등을 들 수 있다.

[0113] 한편, 본 발명의 다른 측면에 따른 타이어는 전술한 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 것을 특징으로 한다.

[0114] 상기 타이어는 승용차용 타이어, 경주용 타이어, 비행기 타이어, 농기계용 타이어, 오프로드(off-the-road) 타이어, 트럭 타이어 또는 버스 타이어 등일 수 있다. 또한, 상기 타이어는 레디얼(radial) 타이어 또는 바이어스(bias) 타이어일 수 있으며, 레디얼 타이어인 것이 바람직하다.

[0116] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

[0118] **[제조예: 고무 조성물의 제조]**

[0119] 하기 표 1과 같은 조성을 이용하여 하기의 실시예 및 비교예들에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 제조하였

다. 상기 고무 조성물의 제조는 통상의 고무 조성물의 제조방법에 따랐다.

표 1

[0120]

		비교예 1	실시예 1	실시예 2
원료고무	용액중합 스티렌 부타디엔 고무[1)]	70	70	70
	네오디뮴 부타디엔 고무[2)]	30	30	30
실리카[3)]		80	80	80
카본블랙[4)]		3	3	3
실란커플링제 (TESTP)[5)]		6.4	6.4	6.4
석유계 배합유(Processing Oil, TDAE)[6)]		40	20	-
변성 카다놀 화합물[7)]		-	20	40
산화아연[8)]		2	2	2
스테아린산[9)]		1.5	1.5	1.5
노화방지제[10)]		2	2	2
가황촉진제[11)]		2.5	2.5	2.5
가황제[12)]		1.5	1.5	1.5
Total		238.9	238.9	238.9

[0121] (단위: 중량부)

[0122] (1) 용액중합 스티렌 부타디엔 고무: 용액중합으로 제조한 스티렌 부타디엔고무. 스티렌 함량 25 내지 30 중량%, 부타디엔이 포함하는 비닐 함량 40 내지 46 중량%, 유리전이온도 -28 내지 -21 ℃

[0123] (2) 네오디뮴 부타디엔고무: 네오디뮴 촉매로 제조한 부타디엔 고무. 유리전이온도 -108 ℃, 무니점도 40, 분자량 분포도 2.5, 평균 분자량 400,000 g/mol

[0124] (3) 실리카: 질소 흡착가가 160 내지 200 m^2/g이고, 세틸트리메틸암모늄브로마이드(cetyl trimethyl ammonium bromide, CTAB) 흡착가가 145 내지 170 m^2/g인 실리카

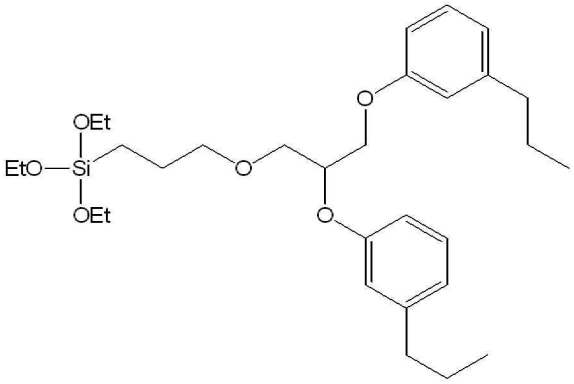
[0125] (4) 카본 블랙: 요오드 흡착량이 80 내지 145 mg/g이고, DBP 흡유량이 95 내지 135 cc/100g 인 카본 블랙

[0126] (5) 실란커플링제: 비스(3-트리에톡시실릴프로필)테트라설파이드 (상품명: Si69, 제조사: Evonik)

[0127] (6) 석유계 배합유: 동점도 15 내지 25 mm^2/s, PAHs(polycyclic aromatic hydrocarbons) 3 중량% 미만, 아로마틱 성분 20 내지 30 중량%, 나프텐계 성분 25 내지 40 중량% 및 파라핀계 성분 40 내지 55 중량% 함유하는 가공오일(H&R제 Vivatec500)

[0128] (7) 변성 카다놀 화합물: 하기 화학식 4로 표시되는 화합물

[0129] [화학식 4]



[0130]

[0131] (8) 산화아연: 한일화학공업제 ZnO

[0132] (9) 스테아린산: LG생활건강제 스테아린산

[0133] (10) 노화방지제: 금호석유화학제 Kumanox-13

[0134] (11) 가황촉진제: Lanxess제 VULKACIT CZ (Cyclohexyl-2-Benzothiazolyl Sulfenamide)

[0135] (12) 가황제: 유황(1% oil treated sulfur)

[0137] **[실험예: 제조된 고무 조성물의 물성 측정]**

[0138] 상기 고무 조성물로 제조된 고무 시편에 대하여 물성 테스트를 실시하였으며, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.

표 2

[0139]

	비교예 1	실시예 1	실시예 2
무니점도(100 ℃)	80	74	90
분산도(Panye Effect,△G')	3.1	2.0	1.5
경도 (Shore A)	68	65	69
10% 모듈러스(MPa)	7.4	6.6	6.1
300% 모듈러스(MPa)	85	95	110
인장강도(kgf/cm^2)	195	180	171
신장률 (%)	420	393	360
유리전이온도(Tg, ℃)	-50.6	-50.1	-48.7
0 ℃ tan δ	0.277	0.231	0.282
60 ℃ tan δ	0.079	0.069	0.071
0 ℃ G″ (E+06)	2.1	1.3	1.6
마모 성능 Index	100	98	95

[0140] 상기 표 2에서, 무니점도(ML1+4(100℃))는 Mooney MV2000 (Alpha Technology社) 기기를 이용하여 Large Rotor, 예열 1분, 로터 작동시간 4분, 온도 100℃에서 측정하였다. 무니점도는 미가황 고무의 점도를 나타내는 값으로, 그 값이 낮을수록 미가황 고무의 가공성이 우수하다.

[0141] 분산도(Panye Effect,△G' 는 RPA(Rubber Processing Analyzer)를 통해 측정하였다.

[0142] 경도는 Shore A 경도계를 사용하여 DIN 53505에 의해 측정하였다. 조종 안정성을 나타내는 것으로 그 값이 높을수록 조종 안정성이 우수하다.

[0143] 10% 모듈러스(Modulus) 및 300% 모듈러스는 ISO 37 규격에 의해 측정하였고, 수치가 높을수록 우수한 강도를 나타낸다.

[0144] 인장강도는 ASTM D412 시험법에 따라 인스트론 (Instron)시험기를 이용하여 측정하였다.

[0145] 신장률은 파단 시 신장률을 의미하는 것으로, 인장 시험기에서 시험편이 끊어질 때까지의 Strain 값을 %로 나타내는 방법을 측정하였다. 신장률 또한 수치가 높을수록 인장특성이 우수함을 나타낸다.

[0146] 유리전이온도(Tg)는 눈길이나 빙판길 주행을 위한 윈터 타이어의 조건 중 하나로 고려되며, 유리전이온도가 낮을수록 겨울의 낮은 온도에서도 노면과의 접지력을 유지할 수 있다.

[0147] 점탄성은 ARES 측정기를 사용하여 0.5% 변형(strain)에 10Hz Frequency 하에서 -100 ℃에서 80 ℃까지 tanδ를 측정하였다. 이 때, 0℃ G″ 값이 높을수록 젖은 노면에서의 제동성능이 우수하며, 60℃ tanδ값이 낮을수록 낮은 회전저항 성능을 갖게 된다.

[0148] 내마모 성능(마모 성능 Index)은 LAT-100(VMI社) 마모 시험기를 사용하여 마모량을 측정한 후 비교예 1을 100으로 하여, 이를 기준으로 지수화하여 표현하였다. 수치가 높을수록 마모성능에 유리함을 나타낸다.

[0150] 상기 표 2에서 보는 바와 같이, 실시예 1의 경우 비교예 1의 고무 조성물에 비하여, 배합고무의 흐름성을 나타내는 무늬점도 값이 낮아지며, 보강성 충진제로 투입된 실리카의 분산성을 나타내는 지표인 Payne effect 값, 경도 및 10% 모듈러스 값이 낮아짐을 확인 할 수 있다. 이는 투입된 변성 카다놀 화합물의 실리카 친화 변성기가 실리카 분산성 향상을 시킴과 동시에, 페놀기가 치환된 카다놀 화합물이 실리카의 표면을 보호(covering) 하여, 실리카 간의 응집을 막음으로써 나타나는 효과로 판단된다. 실리카의 분산성이 향상되면서 0℃ G″ "이 낮아지고, 저연비 성능을 대표하는 60℃ tanδ 값은 비교예 1 대비 낮아졌으며, 마모 성능은 동등수준으로 나타났다.

[0151] 실시예 2의 경우, 석유계 배합유를 변성 카다놀 화합물로 전량 대체하였는데, 이의 경우, 실리카 분산성향상에 따른 Payne effect 값 및 10% 모듈러스 값이 낮아지지만, 석유계 배합유가 아예 없고 실란화(Silanization) 효율 향상의 영향으로 인해, 원료고무와 보강성 충진제 간의 상호 작용이 증가하면서, 무늬 점도 상승 및 300% 모듈러스 상승에 따른 신장률의 감소를 보인다.

[0153] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.